

Løsningsforslag TM1

Kapittel 1	2
Kapittel 2	3
Kapittel 3	10
Kapittel 4	15
Kapittel 5	16
Kapittel 6	17
Kapittel 7	20

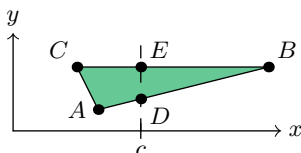
Kapittel 1

Kapittel 2

0.0.1

Gruble 1

$A = (4, 1)$, $B = (12, 3)$ og $C = (3, 3)$. Linja $x = c$ deler $\triangle ABC$ i to områder med likt areal. Finn verdien til c .



Vi lar $f(x) = ax + b$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$a = \frac{3 - 1}{12 - 4} = \frac{1}{4}$$

Da A ligger på grafen til f , er $f(4) = \frac{1}{4} \cdot 4 + b = 1$, og dermed er $b = 0$.

Videre har vi at $EB = 12 - c$ og $ED = 3 - f(c)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} 2A_{\triangle DEB} &= A_{\triangle ABC} \\ (12 - c) \left(3 - \frac{1}{4}c \right) &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 2 \\ (12 - c) \cdot \frac{1}{4}(12 - c) &= 9 \\ (12 - c)^2 &= 36 \\ 12 - c &= \pm 6 \\ c &= 12 \pm 6 \end{aligned}$$

Da $c < 12$, er $c = 6$.

2.2.2

a) Vi har at

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x &= 0 \\ x(2x - 4) &= 0 \end{aligned}$$

Altså er $x = 0$, eller

$$2x - 4 = 0$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

2.2.7

La x_b være minimumspunktet til f . Av symmetriegenskapene til f har vi at $x_b = \frac{x_1+x_2}{2}$ hvis $f(x_1) = f(x_2)$. Da $(-2)4 = -8$ og $4 - 2 = 2$, er

$$f(x) = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

Dette betyr at $f(2) = f(-4) = 0$, og da er

$$x_b = \frac{2 + (-4)}{2} = -1$$

Gruble ??

Da

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x^2 + 2\sqrt{xy} + y^2 = 27$$

må $\sqrt{xy}$ også være et heltall, og dermed må xy være et kvadrattall. Ved litt prøving og feiling finner vi at

$$x = 3 \quad , \quad y = 12$$

Gruble 7

a)

$$\begin{aligned} 10 - 2\sqrt{21} &= 10 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= \sqrt{7}^2 + \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 13 + 2\sqrt{22} &= 13 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\ &= \sqrt{11}^2 + \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\ &= (\sqrt{11} + \sqrt{2})^2 \end{aligned}$$

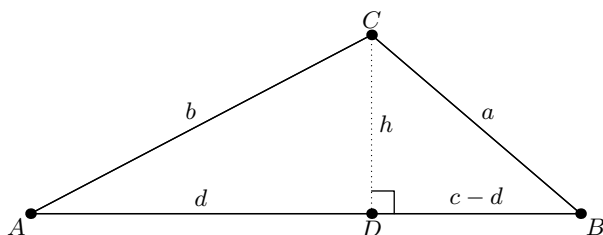
c)

$$\begin{aligned} 8 + 4\sqrt{3} &= 2(4 + 2\sqrt{3}) \\ &= 2(\sqrt{3}^2 + \sqrt{1}^2 + 2\sqrt{1}\sqrt{3}) \\ &= 2(\sqrt{3} + 1)^2 \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 42 - 14\sqrt{5} &= 7(6 - 2\sqrt{5}) \\ &= 7(\sqrt{5}^2 + \sqrt{1}^2 - \sqrt{5}\sqrt{1}) \\ &= 7(\sqrt{5} - \sqrt{1})^2 \\ &= (\sqrt{35} - \sqrt{7})^2 \end{aligned}$$

Gruble 10



Vi setter $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $h = CD$ og $d = AD$. Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle ADC$ og $\triangle DCB$ har vi at

$$b^2 - d^2 = a^2 - (c - d)^2$$

$$d = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}$$

Videre er

$$\begin{aligned} h^2 &= b^2 - d^2 \\ &= (b + d)(b - d) \\ &= \left(b + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}\right) \left(b - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}\right) \\ &= \frac{1}{4c^2} [(b + c)^2 - a^2] [a^2 - (b - c)^2] \\ &= \frac{1}{4c^2} (b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c) \end{aligned}$$

Da $h > 0$, er

$$h = \frac{1}{2c} \sqrt{(b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)}$$

Arealet T til $\triangle ABC$ er nå gitt som

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}hc \\ &= \frac{1}{4} \sqrt{(b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)} \end{aligned}$$

Merk: Da en trekant må ha et areal med positiv verdi, kan Herons formel brukes for å vise *trekantulikheten*, som vi utledet i [MB](#).

Gruble 12

Alternativ 1

Skal grafen til f være symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$, må vi for et tall k ha at

$$f\left(k - \frac{b}{2a}\right) = f\left(-k - \frac{b}{2a}\right) \quad (1)$$

For et tall d har vi at

$$d - \frac{b}{2a} = \frac{2ad - b}{2a}$$

Videre er

$$\begin{aligned} f\left(d - \frac{b}{2a}\right) &= a\left(\frac{2ad - b}{2a}\right)^2 + b\left(\frac{2ad - b}{2a}\right) + c \\ &= \frac{4a^2d^2 - 4abd + b^2}{4a} + \frac{2abd - b^2}{2a} + c \\ &= \frac{4a^2d^2 - b^2}{4a} + c \end{aligned}$$

Dette betyr at uansett om $d = k$ eller om $d = -k$, så vil uttrykket over være likt, og altså er (1) gyldig.

Alternativ 2

Skal f være symmetrisk om en vertikallinje, må det bety at to tall t og s gir lik f -verdi:

$$\begin{aligned} f(s) &= f(t) \\ as^2 + bs + c &= at^2 + bt + c \\ a(s^2 - t^2) + b(s - t) &= 0 \\ a(s - t)(s + t) + b(s - t) &= 0 & (s \neq t) \\ a(s + t) + b &= 0 \\ t &= -\frac{b}{a} - s \end{aligned}$$

Vi lar x_s være x -verdien til symmetrilinja til f . x_s må ligge midt mellom s og t . Vi lar $t > s$, da er

$$\begin{aligned} x_s &= s + \frac{1}{2}(t - s) \\ &= s + \frac{1}{2}\left(-\frac{b}{a} - s - s\right) \end{aligned}$$

$$= -\frac{b}{2a}$$

Gruble 13

I denne løsningen antar vi at funksjonen har et bunnpunkt. Tilfellet hvor den har et toppunkt er helt tilsvarende.

a) Siden $x = -\frac{b}{2a}$ er ekstremalpunktet til f , har vi at

$$f_e = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{b^2}{4a} + c$$

b) Siden ekstremalpunktet er uttrykt ved a og b , vil ikke en endring av c påvirke bunnpunktets horisontale plassering. Men c inngår i uttrykket til f_e . En endring av c vil dermed endre bunnpunktets vertikale plassering.

Både a og b inngår i uttrykkene til ekstremalpunktet og f_e . Dermed vil bunnpunktet forskyves både horisontalt og vertikalt ved en endring av a eller b .

En forskyvning av bunnpunktet må nødvendigvis tilsvare en forskyvning av grafen til f .

Gruble ??

$$\begin{aligned} d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r) \\ &= (-2dr - r^2)r^2 + 2bd(2bd - 2dr) \\ &= (2bd - 2dr - r^2)r^2 - 2bdr^2 + 2bd(2bd - 2dr - r^2) + 2bdr^2 \\ &= (2bd - 2dr - r^2)(r^2 + 2bd) \end{aligned}$$

Når vi nøyer oss

Gruble 17

Hvis $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, har vi for et tall k at

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c = 0$$

Løser vi denne ligningen med hensyn på k , får vi at

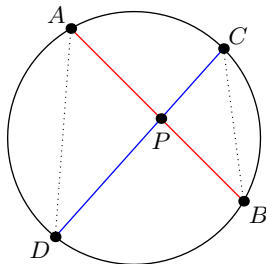
$$k = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dette betyr at

$$f\left(\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}-\frac{b}{2a}\right)=0$$

Kapittel 3

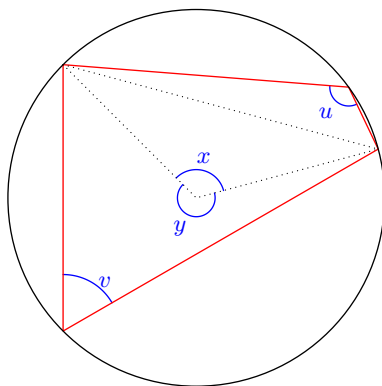
Gruble 35



Av [regel 3.7](#) har vi at $\angle CBA = \angle CDA$. Da $\angle CPA = \angle DPB$ (de er toppvinkler), er dermed $\triangle PDA \sim \triangle PBC$. Altså har vi at

$$DP \cdot PC = AP \cdot PB$$

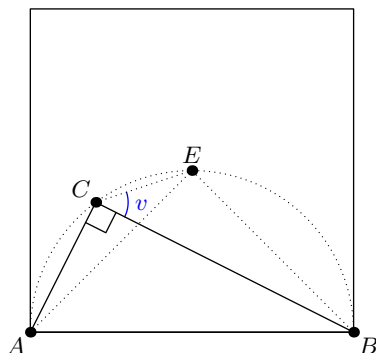
Gruble 34



Vi har at $y = 360 - x$. Da x og y er de tilhørende sentralvinklene til henholdsvis v og u , er

$$\begin{aligned} 2u &= 360^\circ - 2v \\ y &= 180^\circ - v \end{aligned}$$

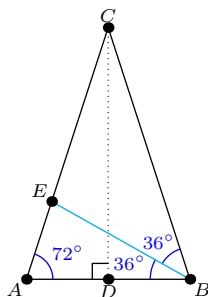
Gruble ??



$\triangle ABE$ er rettvinklet og likebeint. Periferivinklene $\angle BCE$ og $\angle BAE$ spenner over samme bue, og dermed er

$$v = \angle BAE = 45^\circ$$

Gruble 30



Da $\angle BAC = \angle CBA = 72^\circ$, er $\triangle ABC$ likebeint ($AC = BC$) og $\angle ACB = 36^\circ$. Altså er også $\triangle BEC$ likebeint ($EB = EC$). $\triangle ABC \sim \triangle DBE$ fordi de har $\angle BAC$ felles, og $\angle ACB = \angle EBD$. Vi setter $x = AB$ og $y = BC$, og får at

$$\begin{aligned} \frac{AB}{BC} &= \frac{EA}{AB} \\ \frac{x}{y} &= \frac{y-x}{y} \\ xy + x^2 - y^2 &= 0 \end{aligned}$$

Av abc -formelen har vi at

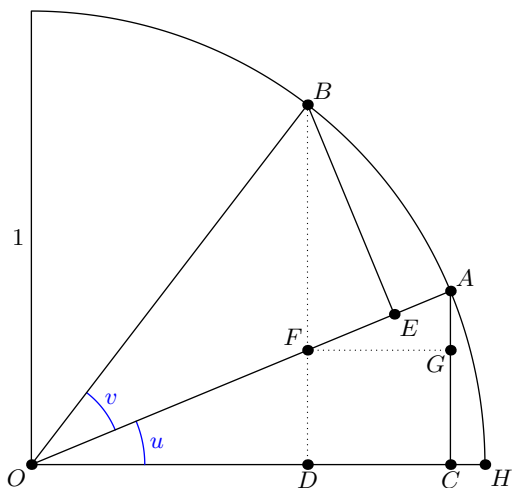
$$\begin{aligned} x &= \frac{-y \pm \sqrt{y^2 - 4y^2}}{2} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} y \end{aligned}$$

$$BD = \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}y$$

Da $\sin 18^\circ = \frac{BD}{BC}$, er

12

Gruble 32



I figuren over merker vi oss at

$$EB = \sin v$$

$$AC = \sin u$$

$$OE = \cos v$$

$$OC = \cos u$$

Da $\triangle OCA \sim \triangle BEF$, har vi at

$$FE = \frac{BE}{OC} AC = \frac{\sin v}{\cos u} \sin u$$

Videre har vi at $EA = OA - OE = 1 - \cos v$. Tilsvarende er $CH = 1 - \cos u$. I tillegg er

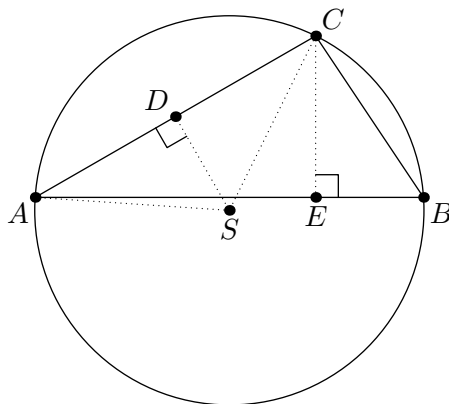
$$DC = FG = (FE + EA) \cos u = \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u$$

Nå har vi at

$$OD = OH - CH - DC$$

$$\begin{aligned} \cos(u + v) &= 1 - (1 - \cos u) - \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u \\ &= \cos u \cos v - \sin u \sin v \end{aligned}$$

Gruble 37



Av [regel 3.7](#) er $\angle CSA = 2\angle CBA$. Da $\triangle ASC$ er likesidet, er derfor $\angle DSA = \angle CBA$. Følgelig er $\triangle ASD \sim \triangle CBE$. Dette betyr at

$$\frac{a}{EC} = \frac{r}{\frac{1}{2}b}$$

$$r = \frac{ab}{2EC}$$

Da $2A_{\triangle ABC} = EC \cdot c$, er $EC = \frac{2A_{\triangle ABC}}{c}$, og dermed er

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$

Gruble ??

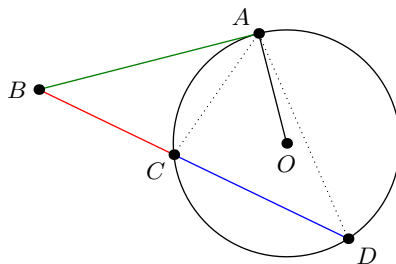
Gitt $\triangle ABC$, hvor $\angle C = 90^\circ$, $a = BC$, $b = AC$, og $c = AB$. Da er $4A_{\triangle ABC} = 2ab$. Av [gruble 37](#) er da $r = \frac{c}{2}$. Altså er $c = 2r$, og er dermed en diameter i den omskrevne sirkelen.

Gruble 39

Av Grubleoppgave [regel ??](#) er $\angle ADB = \angle BAC$. Dermed har $\triangle BAC$ og $\triangle BDA$ to parvis like store vinkler (de har $\angle DBA$ felles), og dermed er trekantene formlike. Altså har vi at

$$\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB}$$

$$AB^2 = BC \cdot BD$$



Kapittel 4

4.9.4 Gitt to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$. Da $\cos 0^\circ = 1$, har vi av (4.17) at

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= |\vec{u}||\vec{v}| \\ (x_1x_2 + y_1y_2)^2 &= (x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) \\ x_1y_2 - x_2y_1 &= 0\end{aligned}$$

Kapittel 5

Kapittel 6

Gruble ??

- a) Av (6.2) har vi at

$$f'(a) = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

For at denne grensen skal eksistere, må vi ha at $\lim_{b \rightarrow a} (f(b) - f(a)) = 0$ (hvis ikke går grensen mot $\pm\infty$, og da er ikke den deriverte definert), og følgelig er $\lim_{a \rightarrow b} f(b) = f(a)$. Dermed er f kontinuerlig for alle x .

- b) Gitt funksjonen $f(x) = 0$, da er $f'(x) = 0$ for alle x . Av resultatet fra a) er dermed $f(x) = 0$ kontinuerlig.

Gitt funksjonen $g(x) = a$, hvor a er en konstant. Da er $f'(x) = 0$, og dermed er $g(x)$ kontinuerlig.

Gitt funksjonene $h(x) = ax + b$ hvor a og b er konstanter. Da er $h'(x) = g(x)$, og dermed er $h(x)$ kontinuerlig.

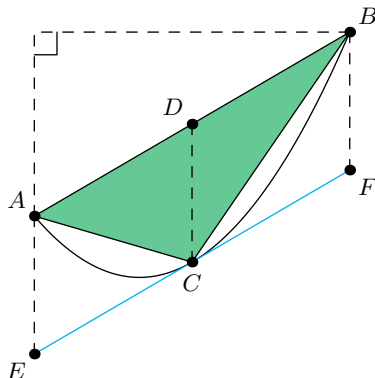
Med samme resonnement kan vi stegvis øke graden av polynomet så høyt vi måtte ønske det, og dermed er alle polynomfunksjoner kontinuerlige.

Gruble 80

- a) Vi har at

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) + f(x) - f(x-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} [f'(x) + f'(x-h)] \\ &= 2f'(x) \end{aligned}$$

Gruble 79



a) Vi har at

$$A = (p, ap^2 + bp + c) \quad , \quad B = (q, aq^2 + bq + c)$$

Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{f(q) - f(p)}{q - p} \\ &= \frac{aq^2 + bq + c - (ap^2 + bp + c)}{q - p} \\ &= \frac{a(q^2 - p^2) + b(q - p)}{q - p} \\ &= \frac{a(q + p)(q - p) + b(q - p)}{q - p} \\ &= a(q + p) + b \end{aligned}$$

Vi setter $C = (t, f(t))$. Da har vi at

$$\begin{aligned} f'(t) &= a(q + p) + b \\ 2at + b &= a(q + p) + b \\ t &= \frac{1}{2}(q + p) \end{aligned}$$

b) Vi lar D være midtpunktet til AB . Da er $D = (t, \frac{1}{2}(f(q) + f(p)))$ (se [oppgave ??](#)). Videre er

$$\begin{aligned} DC &= \frac{1}{2}(f(q) + f(p)) - f(t) \\ &= \frac{1}{2}(a(p^2 + q^2) + b(p + q) + 2c) - a\left(\frac{1}{2}(p + q)\right)^2 + b\left(\frac{1}{2}(p + q)\right) + c \\ &= \frac{a}{2}(p^2 + q^2) - \frac{a}{4}(p + q)^2 \\ &= \frac{a}{4}(2p^2 + 2q^2 - p^2 - q^2 - 2pq) \\ &= \frac{a}{4}(q - p)^2 \end{aligned}$$

Vi plasserer E og F slik at $\square AEFB$ er et parallelogram. Med AE som grunnlinje, har $\square AEFB$ høyde $q - p$. Da $AE = DC$, er

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} A_{\square AEFB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4} (q - p)^2 (q - p) = \frac{a}{8} (q - p)^3$$

?? Vi har at

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h) - g(0)}{h} = g'(0) = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{k(h) - g(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 + h - 1}{h} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

Dermed eksisterer ikke $f'(0)$.

Kapittel 7

Gruble 93

- a) I [gruble 13](#) fant vi at ekstremalverdien f_e til f er

$$f_e = -\frac{b^2}{4a} + c$$

Dermed er

$$g(x) = f(x) - f_e = ax^2 + bx + c - \left(-\frac{b^2}{4a} + c\right) = ax^2 + bx + \frac{b^2}{4a}$$

Ved å løse denne likningen med hensyn på x , får vi av abc -formelen at

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a\left(\frac{b^2}{4a} - g\right)}}{2a} = \frac{-b \pm 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Vi lar $p(g) = x$ være den omvendte funksjonen til g for $x \in [-\infty, -\frac{b}{2a}]$. Da er

$$p(g) = \frac{-b - 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Videre er da

$$h(g) = p(g) - \left(-\frac{b}{2a}\right) = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

- b) En endring i c vertikalforskyver grafen, men endrer ikke formen.

En endring av b forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, men endrer ikke formen.

En endring av a forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, og endrer formen til grafen.